

Ejemplo 1 Variable Aleatoria

Santiago Javier Proaño Yépez

<2026-06-17 Wed>

Contents

1	Enunciado	1
---	-----------	---

1 Enunciado

Se lanza una moneda 3 veces, por tanto X : "Número de caras en los 3 lanzamientos" es decir se busca el conjunto de todos los valores posibles que puede tomar X .

El objetivo es encontrar el rango de X

Pasos para resolver

1. Entender el experimento Cual es el exp? Lanzar la moneda 3 veces
2. Entender el Ω

$$\Omega = (c, s, s), (c, c, s) \dots$$

Como funciona X Ejemplo:

$$X[(c, c, c)] = 3$$

$$X[(c, s, c)] = 2$$

Entonces con estos casos se logra sacar todo el rango **Sacar el rango**

$$X = \begin{cases} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{cases}$$

Por lo tanto $P(X = 0)$ es de $P(s, s, s)$ Como Ω es discreta y la probabilidad es equi-probable aplica Equi probables

$$\begin{aligned}
 P(s, s, s) &= \frac{1}{2 \times 2 \times 2} = \frac{1}{8} \\
 P(X = 1) &= P\left(\frac{(c, s, s)U(s, c, s)U(s, s, c)}{|\Omega|}\right) = \frac{3}{8} \\
 P(X = 2) &= P\left(\frac{(c, c, s)U(c, s, c)U(s, c, c)}{|\Omega|}\right) = \frac{3}{8} \\
 P(X = 3) &= P\left(\frac{(c, c, c)}{|\Omega|}\right) = \frac{1}{8} \\
 \sum P(X) &= 1
 \end{aligned}$$